

Telproblemen en het binomium

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk telprobleem

Schrijf bij elke situatie op of het een permutatie, een variatie of een combinatie is.

1. Welk telprobleem?

- a) zes atleten over goud, zilver en brons _____
- b) vier leden kiezen uit een club van twintig _____
- c) zeven boeken op een rij zetten _____
- d) een pincode van vier cijfers _____
- e) de letters van KOKOS herschikken _____

2 Faculteit en combinaties

Reken uit. Vereenvoudig eerst de breuk met faculteiten.

2. Reken uit.

- a) $4!$ _____
- b) $\frac{6!}{4!}$ _____
- c) $\binom{6}{2}$ _____
- d) $\binom{5}{3}$ _____
- e) $\binom{7}{0}$ _____

3 Variaties en herhalingen

Schrijf eerst op welke formule je gebruikt, en reken dan pas uit.

3. V_6^3 _____

4. Hoeveel codes van drie letters bestaan er, uit een alfabet van 26?

5. Op hoeveel manieren verdeel je goud, zilver en brons onder acht atleten?

6. Hoeveel verschillende woorden maak je met de letters van KOKOS?

4 De telregels toepassen

Zeg er telkens bij of je de somregel, de productregel of de complementregel gebruikt.

7. Een menu heeft vier voorgerechten, zes hoofdgerechten en drie desserts. Hoeveel menu's? _____

8. Je neemt één hoofdgerecht uit zes óf één slaatje uit vier. Hoeveel keuzes?

9. Acht mensen geven elkaar allemaal één keer een hand. Hoeveel handdrukken?

10. Hoeveel pincodes van vier cijfers bevatten minstens één nul?

5 De driehoek van Pascal

Vul de rijen aan. Elk getal is de som van de twee schuin erboven.

11.

Rijnummer	De rij	Som van de rij
$n = 3$	_____	_____
$n = 4$	_____	_____
$n = 5$	_____	_____

12. $\binom{7}{2}$ _____

13. $\sum_{k=0}^6 \binom{6}{k}$ _____

6 Het binomium uitwerken

Gebruik de juiste rij van de driehoek van Pascal.

14. $(a + b)^4$ _____

15. $(x - 2)^3$ _____

16. $(1 + x)^5$ _____

7 Eén term aflezen

Gebruik de algemene term $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; werk niet alles uit.

17. De coëfficiënt van x^3 in $(1 + x)^5$ _____

18. Het aantal termen van $(a + b)^7$ _____

19. De coëfficiënt van $a^2 b^3$ in $(a + b)^5$ _____

8 Waar of niet waar

Zet een kruisje, en verbeter in gedachten wat niet klopt.

20. Bij $(a - b)^n$ wisselen de tekens van term tot term.

☐ waar ☐ niet waar

21. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

☐ waar ☐ niet waar

22. $0! = 0$.

☐ waar ☐ niet waar

23. Bij een combinatie telt de volgorde mee.

☐ waar ☐ niet waar

24. De som van rij n van de driehoek van Pascal is 2^n .

☐ waar ☐ niet waar

25. $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.

☐ waar ☐ niet waar

26. Bij een herhalingsvariatie mag een element meer dan één keer voorkomen.

☐ waar ☐ niet waar

27. Bij dezelfde n en p zijn er meer combinaties dan variaties.

☐ waar ☐ niet waar

9 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen, en noem de regel die je gebruikt.

28. Leg uit waarom er bij dezelfde n en p altijd minder combinaties dan variaties zijn.

29. Leg uit waarom elke rij van de driehoek van Pascal symmetrisch is.

30. Wanneer gebruik je de somregel en wanneer de productregel?

31. Leg uit waarom $\binom{n}{0} = 1$.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk telprobleem

- 1** a) variatie, de volgorde telt · b) combinatie · c) permutatie · d) herhalingsvariatie · e) herhalingspermutatie

2. Faculteit en combinaties

- 2** a) 24 · b) 30 · c) 15 · d) 10 · e) 1

3. Variaties en herhalingen

3 $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$

4 $26^3 = 17\,576$

5 $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

6 $\frac{5!}{2!2!} = 30$

4. De telregels toepassen

7 productregel: $4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$

8 somregel: $6 + 4 = 10$

9 $\binom{8}{2} = 28$

10 complementregel: $10^4 - 9^4 = 3439$

5. De driehoek van Pascal

11 1 3 3 1 en 8; 1 4 6 4 1 en 16; 1 5 10 10 5 1 en 32

12 21

13 $2^6 = 64$

6. Het binomium uitwerken

14 $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

15 $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

16 $1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5$

7. Eén term aflezen

17 10

18 8

19 $\binom{5}{3} = 10$

8. Waar of niet waar

20 waar

21 waar

22 niet waar

23 niet waar

24 waar

25 niet waar

26 waar

27 niet waar

9. Uitleggen

- 28** Bij een combinatie vallen alle $p!$ volgordes van dezelfde keuze samen, dus

$$\binom{n}{p} = \frac{V_n^p}{p!}.$$

- 29** p elementen kiezen is hetzelfde als $n - p$ elementen weglaten. Elke keuze hoort bij precies één groep die je niet kiest.

- 30** De somregel bij keuzes die elkaar uitsluiten, dus of-of. De productregel bij keuzes die na elkaar komen, dus en-en.

- 31** Er is precies één manier om niets te kiezen: de lege keuze. Daarom staat er aan het begin van elke rij een één.